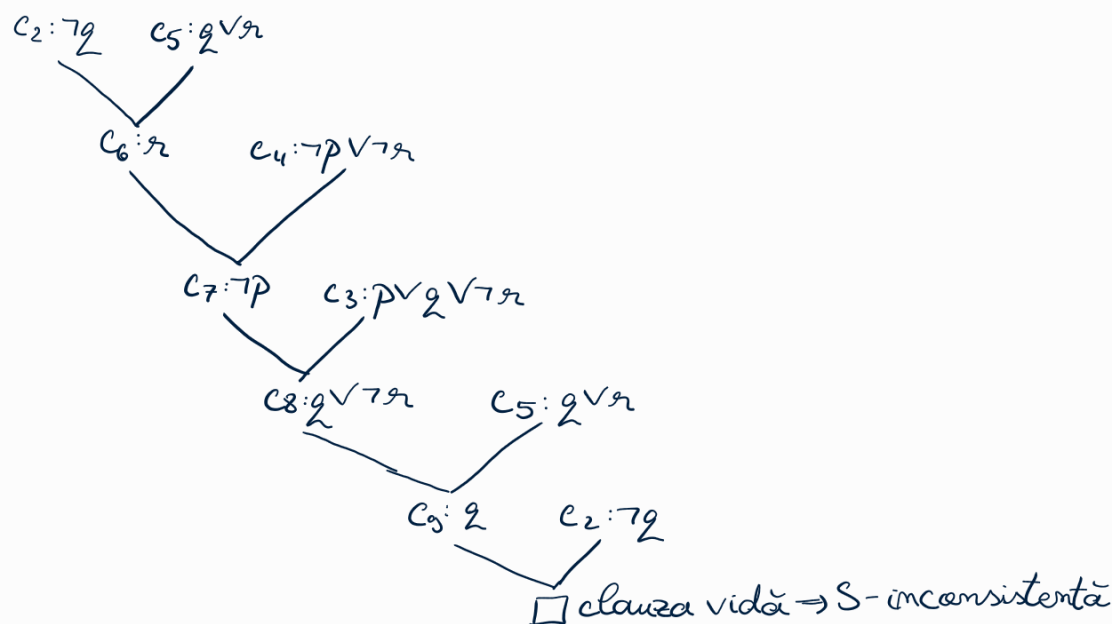


9.1.24. 5) liniar, input/unit
 $S = \{p \vee r, \neg q, p \vee q \vee \neg r, \neg p \vee \neg r, q \vee r\}$
 $c_1 \quad c_2 \quad c_3 \quad c_4 \quad c_5$



9.1.23. 5) Dem. inconsistența următoarei mulțimi de clauze utilizând rezoluția blocării:

$S = \{p \vee \neg q, \neg p \vee \neg r \vee r, \neg p \vee q \vee r, p \vee q, \neg r\}$
 $(3) \quad (2) \quad (1) \quad (6) \quad (8) \quad (5) \quad (4) \quad (9) \quad (10) \quad (7) \quad (11)$
 $c_1 \quad c_2 \quad c_3 \quad c_4 \quad c_5$

$$c_6 = \text{Rez}_2^{\text{bloc}}(c_1, c_4) = (3) p$$

$$c_7 = \text{Rez}_p^{\text{bloc}}(c_6, c_2) = (6) \neg q \vee (8) r$$

$$c_8 = \text{Rez}_q^{\text{bloc}}(c_7, c_4) = (10) p \vee (8) r$$

$$c_9 = \text{Rez}_r^{\text{bloc}}(c_8, c_3) = (5) \neg p \vee (8) r$$

$$c_{10} = \text{Rez}_p^{\text{bloc}}(c_9, c_6) = (8) r$$

$$c_{11} = \text{Rez}_r^{\text{bloc}}(c_{10}, c_5) = \square \quad \text{TC} \Rightarrow S \text{ este inconsistentă}$$

9.1.26. 5) Dem. legea silogismului: $(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r))$ utilizând o metodă semi directă

	P	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow r$	$(q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r))$
i ₁	T	T	T	T	T	T	T	T
i ₂	T	T	F	T	F	F	T	T
i ₃	T	F	T	F	T	T	T	T
i ₄	T	F	F	F	T	F	F	T
i ₅	F	T	T	T	T	T	T	T
i ₆	F	T	F	T	F	T	T	T
i ₇	F	F	T	T	T	T	T	T
i ₈	F	F	F	T	T	T	T	T

⇒ este tautologie (adevărată pt. orice interpretare)

Problemă: Transformați din limbaj natural în limbaj logic:

Orice student care ia notă de trecere la parțialul de algebră va trece parțialul.

D = mulțimea studenților

$P(x)$ = "x ia notă de trecere la parțialul de algebră"

$Q(x)$ = "x trece algebră"

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$$

Evaluați: $(\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x) \rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$ în 2 interpretări, una cu domeniu finit și una cu domeniu ∞

$$I_1 = \langle D_1, m_1 \rangle$$

$$D_1 = \underbrace{\{c\}}_C \cup \underbrace{\{p\}}_P$$

$$m_1(P): D_1 \rightarrow \{T, F\}, \quad m_1(P)(x) = "x \text{ are 4 picioare}"$$

$$m_1(Q): D_1 \rightarrow \{T, F\}, \quad m_1(Q)(x) = "x \text{ are 3 picioare}"$$

$$\mathcal{V}^I(u) = \mathcal{V}^I((\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x) \rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))) =$$

$$= \mathcal{V}^I((\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)) \rightarrow \mathcal{V}^I((\exists x)(P(x) \wedge Q(x))) =$$

$$= \mathcal{V}^I((\exists x)P(x)) \wedge \mathcal{V}^I((\exists x)Q(x)) \rightarrow \mathcal{V}^I((\exists x)(P(x) \wedge Q(x))) =$$

$$= (m_1(P)(c) \vee m_1(P)(p)) \wedge (m_1(Q)(c) \vee m_1(Q)(p)) \rightarrow (m_1(P)(c) \wedge m_1(Q)(c))$$